Rancangan Strategis Produk dan Pendanaan Unimart Group

Sistem operasi bisnis berbasis suara untuk usaha yang masih bergantung kepada pemilik

Dokumen dasar untuk pengembangan produk, validasi pasar, operasi, kemitraan, dan pengajuan accelerator serta pendanaan.

Versi 1.0
Tanggal September 2026
Produk Unimart Group
Situs https://unimart.group

Tujuan penggunaan
Dokumen ini menjadi acuan keputusan produk dan bukti awal untuk komunikasi dengan calon mitra, accelerator, serta investor. Angka pasar dan proyeksi internal harus diperbarui ketika data pilot tersedia.

Ringkasan Eksekutif

Unimart Group dirancang sebagai sistem operasi bisnis berbasis suara untuk usaha offline yang masih bergantung pada kehadiran pemilik. Produk menghubungkan pesanan, kasir, pembayaran, stok, karyawan, pelanggan, dan pengambilan keputusan. Staf dapat menjalankan fungsi operasional melalui ucapan, sedangkan agent Unimart dapat secara proaktif menyampaikan kejadian penting dan meminta respons dari orang yang tepat.

Segmen awal yang direkomendasikan adalah bisnis makanan dan minuman independen di kabupaten dan kota lapis kedua yang memiliki satu hingga lima outlet dan tiga hingga dua puluh pekerja. Segmen ini mempunyai transaksi harian tinggi, kombinasi pembayaran tunai dan QRIS, ketergantungan besar kepada pemilik, serta kebutuhan koordinasi real-time antara pelayan, dapur, kasir, dan pelanggan.

Diferensiasi Unimart terletak pada closed-loop voice operations. Perintah suara tidak berhenti sebagai transkrip atau chatbot. Sistem menerjemahkan ucapan menjadi intent terstruktur, memvalidasi kewenangan, menjalankan tindakan bisnis, meneruskan akibatnya kepada pihak terkait, lalu menunggu konfirmasi sampai proses selesai. Contohnya, pesanan yang diucapkan pelayan dibacakan kepada dapur; informasi bahan habis dari koki mengubah ketersediaan menu; alternatif diteruskan kepada pelayan atau pelanggan; dan keputusan akhir kembali ke dapur serta owner.

Arsitektur produk mendukung tiga mode deployment: cloud, hybrid, dan private edge. MVP dapat berjalan dengan aplikasi Android native yang aktif di foreground, cloud backend, serta koneksi real-time. Pada tahap berikutnya, Unimart Edge dapat menyediakan database, event bus, STT, TTS, model intent, dan inference AI di lokasi merchant. Edge mengurangi ketergantungan internet, menjaga sebagian data di lokasi usaha, serta mengendalikan biaya inference.

Strategi pendanaan harus menampilkan bukti penggunaan, bukan keluasan roadmap. Proposal yang kuat menunjukkan bahwa merchant menggunakan voice operations setiap hari, waktu pencarian atau pencatatan berkurang, pesanan lebih sedikit terlewat, owner dapat meninggalkan lokasi lebih lama, dan merchant bersedia membayar. Tokenisasi tidak termasuk prioritas awal karena belum menambah nilai terhadap masalah kontrol operasional dan dapat menambah beban regulasi.

Keputusan Strategis Utama

Bidang	Keputusan
Masalah inti	Pemilik tidak memiliki sistem yang cukup dipercaya untuk menjalankan bisnis tanpa kehadirannya.
Positioning	Voice-native business operating system untuk usaha offline di emerging markets.
Segmen awal	F&B independen di kabupaten dan kota lapis kedua, kemudian grosir dan retail.
Produk awal	Pesanan, Kitchen Agent, substitusi bahan, stok, TTS proaktif, STT push-to-talk, dan owner alerts.
Arsitektur	Cloud untuk MVP, hybrid dan Unimart Edge setelah alur penggunaan terbukti.
Pendanaan	Ajukan demo operasional yang bekerja dan metrik pilot; hindari pitch super-app atau token.

Struktur Dokumen

1. Visi Produk dan Teori Perubahan

2. Masalah Pasar dan Pengguna Sasaran
3. Peluang Pasar dan Batas Klaim
4. Positioning dan Nilai Produk
5. Sistem Voice Native dan Agent Proaktif
6. Alur Operasional Utama
7. Ruang Lingkup Produk dan Hak Akses
8. Arsitektur Sistem dan Unimart Edge
9. Data Keamanan Privasi dan Regulasi
10. MVP dan Roadmap Pengembangan
11. Strategi Masuk Pasar dan Kemitraan
12. Model Pendapatan dan Unit Economics
13. Metrik Validasi dan Eksperimen
14. Keunggulan Defensif dan Efek Jaringan
15. Strategi Pendanaan YC dan Techstars
16. Risiko dan Mitigasi
17. Rencana Eksekusi Sembilan Puluh Hari
18. Lampiran Spesifikasi Awal

Visi Produk dan Teori Perubahan

Visi

Unimart ingin membuat teknologi bisnis dapat digunakan oleh orang yang bekerja secara natural, tanpa mewajibkan mereka mempelajari banyak layar, menu, dan istilah perangkat lunak. Interaksi utama dapat berlangsung melalui ucapan, tombol tindakan sederhana, dan pemberitahuan proaktif yang relevan dengan peran pengguna.

Tujuan akhirnya adalah memberi pemilik kemampuan mendelegasikan operasi tanpa kehilangan kontrol. Sistem harus membantu bisnis mencatat kejadian, menghubungkan akibatnya, menemukan penyimpangan, dan meminta keputusan ketika manusia tetap diperlukan.

Teori Perubahan

```
Interaksi yang lebih natural melalui suara
        ↓
Lebih banyak aktivitas operasional tercatat secara terstruktur
        ↓
Pesanan pembayaran stok dan tindakan staf dapat direkonsiliasi
        ↓
Agent menemukan masalah dan meminta tindakan lebih cepat
        ↓
Pemilik dapat mendelegasikan operasi dengan risiko lebih rendah
        ↓
Bisnis dapat membuka outlet baru atau meningkatkan kapasitas
```

Prinsip Produk

- **Voice first tetapi tidak voice only.** Setiap tindakan suara mempunyai representasi visual, pilihan koreksi, dan tombol manual.
- **AI mengusulkan dan memahami.** Sistem deterministik memvalidasi, memberi izin, dan mengeksekusi perubahan data.
- **Closed loop.** Notifikasi penting harus berakhir pada acknowledgment, keputusan, eskalasi, atau penyelesaian.
- **Local first untuk operasi.** Outlet tetap dapat menjalankan fungsi inti ketika internet tidak stabil.
- **Human approval untuk risiko tinggi.** Refund, perubahan rekening, penghapusan transaksi, dan diskon besar memerlukan autentikasi tambahan.
- **Data minimization.** Simpan data yang diperlukan untuk operasi dan audit; audio mentah tidak disimpan secara default.

Masalah Pasar dan Pengguna Sasaran

Masalah Utama Pemilik

Banyak pemilik usaha daerah masih menjadi pusat semua keputusan. Mereka memegang kas, memeriksa stok, menyelesaikan keluhan pelanggan, menghubungi supplier, dan memastikan staf bekerja. Ketika mereka tidak hadir, kualitas informasi menurun dan keputusan tertunda. Akibatnya, pemilik kesulitan mengambil waktu istirahat, mencari pelanggan baru, atau membuka outlet tambahan.

POS biasa hanya mencatat transaksi yang dimasukkan. Sistem tersebut tidak otomatis mengetahui penjualan tunai yang tidak dicatat, perubahan bahan di dapur, alasan pembatalan, atau keputusan informal antarstaf. Unimart harus menghubungkan pesanan, pembayaran, stok, shift, dan respons manusia agar owner memperoleh gambaran yang dapat dipercaya.

Hambatan Migrasi Digital

Hambatan	Dampak	Respons Produk
Learning curve	Staf kembali ke buku atau chat pribadi	Perintah suara, tombol besar, dan alur berdasarkan peran
Input lambat	Barang sulit dicari dan antrean bertambah	Voice search, alias produk, barcode, dan ranking berdasarkan kebiasaan
Koneksi tidak stabil	Operasi berhenti atau data tertunda	Cache lokal, antrean event, dan Unimart Edge
Tidak percaya kepada staf	Owner harus selalu hadir	Audit log, rekonsiliasi, anomali, dan persetujuan berjenjang
Biaya migrasi data	Merchant menunda penggunaan	Import katalog, onboarding terbimbing, dan pencatatan melalui suara
Notifikasi pasif	Informasi penting terlambat direspons	Agent proaktif dengan acknowledgment dan eskalasi

Pengguna Awal

Persona	Kebutuhan	Keberhasilan
Owner	Kontrol tanpa selalu hadir	Menerima ringkasan dan anomali yang dapat ditindaklanjuti
Kasir	Transaksi cepat dan akurat	Produk ditemukan dan pesanan selesai dengan koreksi minimal
Pelayan	Mencatat pesanan tanpa bolak balik	Pesanan serta perubahan sampai ke dapur dan meja yang benar
Koki	Mendengar antrean dan memberi status	Pesanan diakui, perubahan bahan diteruskan, dan antrean jelas
Pelanggan	Pesan dan mendapat respons cepat	Pilihan alternatif dan status pesanan tersedia tanpa menunggu lama
Manajer	Menangani pengecualian	Masalah dieskalasikan dengan konteks lengkap

Segmen Awal

Fokus pertama adalah restoran, kafe, rumah makan, kedai, dan toko makanan yang mempunyai tiga hingga dua puluh pekerja. Merchant harus memiliki arus transaksi yang cukup sering, masalah koordinasi nyata, dan owner yang tidak ingin selalu berada di outlet. Grosir dan retail bernilai tinggi sebagai segmen kedua karena voice search dapat mengatasi katalog besar, unit barang beragam, piutang pelanggan, dan repeat order.

Peluang Pasar dan Batas Klaim

Sinyal Pasar

Bank Indonesia melaporkan 44,86 juta merchant QRIS pada semester pertama 2026 dan menyebut 96,68 persen di antaranya sebagai UMKM. Angka tersebut menunjukkan infrastruktur pembayaran digital telah tersebar luas. Namun, jumlah merchant QRIS tidak boleh disamakan dengan jumlah perusahaan atau pemilik unik karena satu usaha dapat memiliki beberapa endpoint atau akun.

Data BPS untuk 2024 mencatat sekitar 4,1 juta usaha industri mikro dan 306 ribu usaha industri kecil. Statistik tersebut hanya mencakup kategori industri mikro dan kecil, bukan seluruh UMKM. Kedua sumber ini cukup untuk menunjukkan skala peluang, tetapi TAM Unimart harus dibangun melalui jumlah outlet yang sesuai, willingness to pay, dan kemampuan distribusi.

Metode Ukuran Pasar

Klaim bahwa setiap kabupaten memiliki rata-rata 500 ribu pengguna internet dan 10 sampai 20 persen di antaranya merupakan pemilik usaha belum layak dipakai sebagai ukuran pasar. Rumus tersebut mencampur individu, bisnis, pekerja, dan duplikasi. Gunakan pendekatan bottom-up.

Lapisan	Definisi	Metode
TAM	Seluruh outlet target di Indonesia dan emerging markets	Jumlah outlet relevan dikali pendapatan tahunan rata-rata
SAM	Outlet F&B dan grosir di provinsi yang dapat dilayani	Database daerah, asosiasi, QRIS partner, dan pemetaan lapangan
SOM	Outlet yang realistis diperoleh 24 sampai 36 bulan	Kapasitas tim penjualan, partner, konversi, dan churn

Contoh hipotesis awal untuk satu kabupaten adalah 5.000 outlet yang sesuai, 200 pelanggan berbayar, dan pendapatan rata-rata Rp250.000 per outlet per bulan. Hasilnya Rp50 juta MRR atau Rp600 juta ARR. Semua angka tersebut merupakan asumsi yang harus diganti dengan data lapangan.

Why Now

- QRIS telah memperluas penerimaan pembayaran digital dan membentuk sumber data transaksi.
- Model speech dan language semakin dapat dijalankan secara lokal atau hybrid pada hardware komoditas.
- WhatsApp telah menjadi perilaku komunikasi utama banyak merchant dan dapat menjadi jalur ringkasan owner.
- Ketersediaan perangkat Android murah memungkinkan station khusus tanpa investasi POS tradisional yang besar.
- Persaingan POS masih sering berfokus pada pencatatan, bukan koordinasi suara dan closed-loop control.

Positioning dan Nilai Produk

Kategori Produk

Kategori yang disarankan adalah voice-native business operating system. Istilah POS tetap dipakai untuk membantu merchant memahami fungsi dasar, tetapi tidak menjadi identitas utama perusahaan. Unimart mengoordinasikan pekerjaan manusia dan data operasional, bukan hanya memproses transaksi.

Pernyataan Nilai

Untuk pemilik usaha offline yang operasinya masih bergantung pada kehadiran mereka, Unimart menyediakan sistem berbasis suara yang mencatat pesanan, mengoordinasikan staf, memahami stok, dan memberi tahu pemilik ketika tindakan dibutuhkan. Berbeda dari POS biasa, Unimart meneruskan setiap kejadian sampai ada respons atau penyelesaian.

One Liner Investor

Unimart is a voice-native operating system for owner-operated businesses in emerging markets. Its AI agents turn staff conversations into verified business actions and proactively coordinate orders, inventory, customers, and owners.

Pesan Produk

Audiens	Pesan
Merchant	Kelola bisnis cukup dengan bicara dan tetap tahu apa yang terjadi ketika Anda tidak di tempat.
Karyawan	Cari barang, buat pesanan, dan laporkan masalah tanpa mempelajari banyak menu aplikasi.
Investor	Voice-native operational control untuk jutaan owner-operated businesses di emerging markets.
Mitra	Lapisan data dan koordinasi yang menghubungkan merchant dengan pembayaran, supplier, dan pembiayaan berizin.

Pembaruan Landing Page

Landing page saat ini telah menjelaskan katalog, QRIS, pemesanan, POS, WhatsApp, AI chat, dan hotspot. Diferensiasi voice operations belum terlihat. Halaman berikutnya perlu menampilkan demo singkat yang menunjukkan pelayan berbicara, dapur menerima instruksi suara, bahan habis diteruskan, dan owner memperoleh dampaknya.

- **Headline yang disarankan** Bisnis tetap terkendali meskipun Anda tidak di tempat
- **Subheadline** POS dan agent AI berbasis suara untuk pesanan, stok, staf, pelanggan, dan keputusan owner
- **Bukti utama** Video demo, jumlah outlet aktif, transaksi yang diproses, dan waktu yang dihemat

Sistem Voice Native dan Agent Proaktif

Voice to Transaction Engine

Voice to Transaction mengubah ucapan menjadi command bisnis yang terstruktur. Pipeline harus mempunyai confidence score, entity resolution, policy check, konfirmasi, dan audit log. Model bahasa tidak boleh menulis langsung ke database transaksi.

```
Audio → Noise suppression → STT → Intent extraction
      → Product and entity resolution → Permission check
      → Confirmation → Command execution → Event creation → Audit log
```

Kemampuan Inti

Kemampuan	Contoh	Aturan
Voice search	Cari minyak Bimoli dua liter	Tampilkan kandidat berdasarkan fonetik, semantik, alias, dan frekuensi
Order creation	Meja tujuh dua nasi goreng	Baca ulang item dan modifier sebelum submit
Catalog update	Tambah menu kopi aren dua puluh ribu	Konfirmasi nama, kategori, harga, dan role
Inventory update	Ayam tersisa delapan kilogram	Simpan kuantitas, satuan, waktu, dan pelapor
Expense entry	Catat gas dua tabung tiga ratus ribu	Konfirmasi akun, nominal, dan bukti bila tersedia
Debt record	Toko Maju utang satu juta	Konfirmasi pelanggan, jatuh tempo, dan transaksi asal

Kemampuan	Contoh	Aturan
Business query	Mengapa margin turun minggu ini	Gunakan data terverifikasi dan jelaskan basis analisis

Text to Voice Agent

TTS menjadikan event operasional sebagai pesan suara yang relevan dengan role dan lokasi. Agent harus membedakan informasi, peringatan, permintaan keputusan, dan keadaan kritis. Pesan harus singkat, dapat diulang, dan mempunyai representasi visual.

Business Memory Agent

Business Memory menyimpan konteks yang diperlukan untuk keputusan: pola penjualan, riwayat pelanggan, repeat order, stok, supplier, piutang, shift, pembatalan, diskon, dan anomali. Memory bukan kumpulan percakapan tanpa struktur. Informasi penting harus direpresentasikan sebagai entity, event, state, dan relasi yang dapat diaudit.

Proactive Agent

Prioritas	Contoh	Respons
Kritis	Pembayaran bermasalah atau selisih kas besar	Suara segera, acknowledgment, dan eskalasi
Tindakan	Pesanan baru atau bahan habis	Suara kepada role terkait dan menunggu keputusan
Informasi	Pesanan siap atau pelanggan tiba	Suara singkat dan pembaruan layar
Ringkasan	Tren harian dan rekomendasi	Briefing terjadwal agar tidak menimbulkan audio fatigue

Desain Percakapan

- Gunakan push-to-talk pada MVP dan wake word lokal setelah data kebisingan tersedia.
- Gabungkan beberapa event sejenis menjadi satu ringkasan.
- Sediakan perintah Terima, Ulangi, Tunda, Selesai, Teruskan, dan Batalkan.
- Jika confidence rendah, tampilkan maksimal tiga kandidat dan jangan menebak.
- Jika command mengubah data global, tanyakan scope perubahan.
- Simpan transkrip, intent, hasil validasi, dan tindakan; audio mentah tidak disimpan secara default.

Alur Operasional Utama

Alur Waiter Kitchen Customer

1. Pelayan mengucapkan pesanan dan Unimart menampilkan struktur item serta modifier.
2. Pelayan mengonfirmasi dan sistem membuat order.created.
3. Kitchen Agent membacakan pesanan dan menampilkan antrean.
4. Koki mengatakan Terima atau melaporkan bahan habis.

5. Agent membedakan bahan habis untuk pesanan ini dan menu habis secara global.
6. Alternatif dikirim kepada pelayan atau pelanggan melalui voice dan tampilan.
7. Keputusan pelanggan memperbarui pesanan dan kembali ke dapur.
8. Koki mengatakan Siap dan pelayan mendapat pemberitahuan.
9. Pembayaran dan penyajian menutup transaksi serta mengurangi stok.

State Pesanan

```
NEW → ANNOUNCED → ACKNOWLEDGED → PREPARING → READY → SERVED → COMPLETED
                      ↘ ITEM UNAVAILABLE → WAITING FOR DECISION
                                                ↘ UPDATED / CANCELLED
```

Alur Grosir

1. Kasir mencari produk dengan suara, barcode, atau teks.
2. Resolver menggabungkan merek, ukuran, kemasan, dan alias lokal.
3. Kasir menambahkan kuantitas dalam unit eceran atau grosir.
4. Pelanggan dapat membayar penuh, sebagian, atau menggunakan piutang yang disetujui.
5. Agent mencatat jatuh tempo dan mengingatkan owner sebelum tindakan eksternal dilakukan.
6. Repeat Order Agent mendeteksi interval pembelian dan menyiapkan tindak lanjut.

Alur Owner

Owner Agent harus menjawab pertanyaan dengan menyebut periode dan basis data. Untuk tindakan eksternal, agent menyiapkan keputusan dan meminta persetujuan. Contoh: stok ayam diperkirakan habis pukul 19.20; supplier memerlukan dua jam; agent menyiapkan pesanan 15 kilogram tetapi tidak mengirim sebelum owner menyetujui.

Ruang Lingkup Produk dan Hak Akses

Modul Produk

Modul	Fungsi	Fase
POS dan Order	Pesanan, modifier, pembayaran, refund, struk	MVP
Kitchen Operations	Antrean, TTS, acknowledgment, ready, unavailable	MVP
Voice Engine	STT, intent, entity resolver, confirmation	MVP
Inventory	Stok, resep, unit, bahan rendah, stock take	MVP terbatas
Owner Agent	Briefing, query, anomaly alerts	MVP terbatas
Customer Agent	Menu, order, substitusi, status	Pilot berikutnya
CRM dan Loyalty	Kunjungan, voucher, consent, repeat order	Fase dua
Supplier	Reorder, purchase order, penerimaan	Fase dua

Modul	Fungsi	Fase
Financial Services	Referral pembiayaan melalui mitra berizin	Setelah data dan izin matang
Hotspot	Akuisisi pelanggan dan captive portal	Add on

Kontrol Berdasarkan Risiko

Risiko	Tindakan	Kontrol
Rendah	Cari barang, cek stok, baca omzet	Dapat dijalankan langsung
Menengah	Tambah pesanan, catat stok, pengeluaran	Konfirmasi suara atau visual
Tinggi	Refund, hapus transaksi, diskon besar	PIN atau persetujuan manajer
Sangat tinggi	Rekening, transfer, ekspor data sensitif	Owner approval dan autentikasi tambahan

Arsitektur Sistem dan Unimart Edge

Arsitektur MVP

```
Android and Windows Clients
        ↕ WebSocket HTTPS
Cloud API and Event Service
        ↕
Operational Database  Agent Orchestrator  Notification Service
```

MVP tidak memerlukan MDM atau kiosk. Android app native yang tetap aktif dapat menjaga layar menyala, menerima event, memainkan TTS, dan menangkap push-to-talk. Kiosk diperlukan ketika Unimart menyediakan perangkat khusus dan ingin mencegah pengguna keluar dari aplikasi. MDM diperlukan ketika jumlah perangkat menuntut provisioning, update, diagnostics, dan kebijakan terpusat.

Unimart Edge

Unimart Edge adalah local AI and operations server di lokasi merchant. Client Android, Windows, dan web menggunakan Edge sebagai authority operasional outlet. Cloud mengelola identitas, lisensi, model manifest, backup, remote owner access, dan agregasi lintas outlet.

Lapisan	Tanggung Jawab
Client	UI, audio capture, TTS playback, cache singkat, dan input manual
Local API	REST atau gRPC untuk command serta WebSocket untuk perubahan real-time
Event Bus	Routing order, inventory, notification, acknowledgment, dan escalation
Operational Store	Transaksi, stok, shift, state, audit log, dan sync queue
AI Runtime	STT, TTS, embeddings, intent, local LLM, dan model routing

Lapisan	Tanggung Jawab
Sync Agent	Sinkronisasi terenkripsi, backup, model update, dan health telemetry
Cloud Control Plane	Identity, policy, fleet, multi-outlet, partner integrations, dan complex reasoning

Pembagian Local dan Cloud

Jenis Beban	Lokal	Cloud
Operasi inti	POS, order, stok, printer, event	Backup dan agregasi
Voice	Wake word, VAD, TTS pendek, intent sederhana	Transkripsi sulit dan percakapan kompleks
Analytics	Ringkasan shift dan anomali dasar	Forecast, lintas outlet, dan model besar
Availability	Tetap berjalan saat internet mati	Remote access dan sinkronisasi

Kelas Perangkat Awal

Kelas	Konfigurasi Hipotesis	Kemampuan
Edge Lite	CPU 4 sampai 8 core, RAM 16 GB, NVMe 512 GB	Database, event bus, POS lokal, TTS, intent sederhana
Edge AI	CPU 8 sampai 16 thread, RAM 32 GB, NVMe 1 TB, accelerator	STT, TTS, embeddings, model 3B sampai 8B terkuantisasi
Edge Pro	RAM 64 GB, GPU 12 sampai 24 GB VRAM	Banyak agent, banyak perangkat, dan model lebih besar

Spesifikasi tersebut adalah titik awal pengujian, bukan janji performa. Keputusan hardware harus berasal dari benchmark suara Bahasa Indonesia di lingkungan toko dan dapur yang bising, jumlah session bersamaan, latency, daya, panas, serta biaya support.

Tiga Bentuk Desentralisasi

Konsep	Status	Keputusan
Edge inference	Layak setelah MVP	Setiap merchant menjalankan inference untuk operasinya sendiri
Federated learning	Riset tahap lanjut	Gunakan persetujuan, secure aggregation, dan perlindungan model poisoning
Compute marketplace	Tidak diprioritaskan	Risiko keamanan, heterogenitas, listrik, dan kualitas layanan terlalu tinggi

Data Keamanan Privasi dan Regulasi

Data Governance

- Tetapkan pemilik data, tujuan pemrosesan, masa retensi, dan lokasi penyimpanan untuk setiap kategori.
- Simpan audio hanya jika merchant dan pengguna memberikan persetujuan yang sesuai; transkrip terstruktur menjadi default.
- Pisahkan data tenant dan gunakan outlet ID, device ID, user ID, serta role pada setiap event.
- Enkripsi data saat transit dan saat tersimpan; gunakan full-disk encryption pada Edge.
- Model package dan update harus ditandatangani, dapat di-rollback, dan mempunyai versi yang dapat diaudit.
- Merchant harus dapat mengekspor dan menghapus data sesuai kebijakan serta ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dan Jasa Keuangan

Unimart pada fase awal tidak memegang dana dan tidak bertindak sebagai penyedia pembayaran. QRIS serta settlement harus melalui bank atau penyedia jasa pembayaran yang berizin. Unimart menyediakan order context, rekonsiliasi, status, dan analisis. Pembiayaan atau asuransi dilakukan melalui mitra berizin dengan persetujuan penggunaan data yang jelas.

Ancaman Utama

Ancaman	Dampak	Mitigasi Awal
Prompt atau voice injection	Command tidak sah	Schema validation, permission engine, confirmation, dan allowlisted actions
Perangkat dicuri	Akses data lokal	Disk encryption, short session, remote revoke, dan backup
Agent salah mengenali	Order atau stok keliru	Confidence threshold, read-back, correction, dan audit
Split brain	Data cloud dan edge bertentangan	Authority per outlet, event ID, sequence, dan conflict policy
Insider misuse	Refund atau diskon ilegal	Role, approval, anomaly alerts, dan immutable audit
Model update rusak	Layanan berhenti	Canary, signed package, compatibility check, dan rollback

MVP dan Roadmap Pengembangan

Definisi MVP

MVP harus membuktikan bahwa voice agent mengurangi friction dan menutup alur operasional. Ia tidak perlu menjalankan seluruh model di Edge, seluruh modul finansial, atau semua kategori usaha.

Termasuk	Ditunda
Android foreground app untuk waiter dan kitchen	MDM dan fleet management penuh

Termasuk	Ditunda
Push-to-talk STT dan TTS proaktif	Always-listening di semua ponsel
Order state dan Kitchen Agent	Agent untuk seluruh industri
Menu unavailable dan substitution	Supplier marketplace
Inventory sederhana dan low-stock alert	Forecast kompleks
Owner daily brief dan anomaly dasar	Credit scoring dan lending
Cloud backend dan cache lokal	Federated learning dan compute marketplace

Roadmap

Fase	Tujuan	Output
0 sampai 3 bulan	Buktikan alur voice operations	5 sampai 20 outlet, order voice, kitchen TTS, acknowledgment, unavailable, owner alert
3 sampai 6 bulan	Buktikan retensi dan willingness to pay	Stok, shift, QRIS reconciliation, merchant onboarding, dan metrik cohort
6 sampai 12 bulan	Buktikan distribusi berulang	Partner channel, multi-outlet, grosir pilot, CRM dasar, dan Edge pilot
12 sampai 24 bulan	Perluas platform	Supplier workflows, advanced anomaly, managed device, dan regional expansion
24 sampai 36 bulan	Bangun network intelligence	Federated analytics, benchmark anonim, dan financial partner products

Kriteria Kelulusan MVP

- Minimal 80 persen transaksi pilot tercatat melalui alur Unimart.
- Voice task completion rate mencapai target yang disepakati untuk lingkungan bising.
- Mayoritas outlet tetap aktif setelah empat dan delapan minggu.
- Merchant berbayar menggunakan fitur voice lebih dari sekali dalam setiap shift aktif.
- Waktu order-to-kitchen dan penanganan perubahan menu berkurang dibanding baseline.
- Owner melaporkan keputusan atau masalah yang ditemukan melalui agent.

Strategi Masuk Pasar dan Kemitraan

Beachhead

Mulai dari satu kabupaten dengan founder-led sales. Pemilihan daerah harus mempertimbangkan jaringan founder, kepadatan merchant F&B, kualitas jaringan, komunitas pengusaha, dan ketersediaan mitra teknis. Target awal adalah menemukan pola onboarding yang dapat diulang, bukan menyebar ke banyak daerah.

Pilot Playbook

1. Wawancarai tiga puluh owner dan observasi penutupan shift, stok, serta koordinasi dapur.
2. Pilih lima design partner yang bersedia menggunakan produk setiap hari dan memberikan akses observasi.
3. Catat baseline waktu pencarian, kesalahan order, pembatalan, selisih, dan jam kehadiran owner.
4. Instal MVP dengan katalog terbatas dan latih staf dalam satu sesi singkat.
5. Lakukan review mingguan berdasarkan event dan rekaman koreksi, bukan opini umum.
6. Perluas ke dua puluh outlet setelah alur stabil dan merchant awal bertahan.

Saluran Distribusi

Mitra	Nilai bagi Unimart	Nilai bagi Mitra
ISP dan WISP	Akses merchant, instalasi, support lokal	Pendapatan tambahan dan churn internet lebih rendah
Penyedia QRIS	Onboarding dan data pembayaran melalui integrasi	Aktivasi merchant dan volume transaksi
Distributor FMCG	Akses warung, F&B, dan grosir	Forecast demand dan reorder
Komunitas usaha	Trust dan edukasi	Benefit anggota dan digitalisasi
Akuntan dan pajak	Referral merchant	Data lebih rapi dan layanan bernilai tinggi
Penyedia perangkat	Supply, warranty, dan financing	Penjualan perangkat dan layanan

Strategi Ekspansi

Gunakan pola land with owner control, expand through operations. Unimart masuk melalui kebutuhan owner, kemudian digunakan staf, pelanggan, supplier, dan akuntan. Ekspansi geografis dilakukan setelah onboarding, support, serta unit economics satu daerah dapat diprediksi.

Model Pendapatan dan Unit Economics

Sumber Pendapatan

Sumber	Tahap	Catatan
Langganan software	Awal	Per outlet atau per perangkat aktif
AI usage tier	Awal	Quota voice dan advanced agent untuk menjaga biaya inference
Onboarding	Awal	Import katalog, konfigurasi, dan pelatihan
Perangkat	Fase berikutnya	Penjualan, sewa, atau managed station
Add on	Fase berikutnya	Hotspot, multi-outlet, CRM, analytics
Partner revenue	Setelah skala	Supplier, pembiayaan, dan asuransi melalui pihak berizin

Prinsip Unit Economics

- Hitung gross margin setelah biaya AI, WhatsApp, pembayaran, support, hardware replacement, dan partner commission.
- Pisahkan biaya akuisisi software-only dari managed hardware karena profil modal dan payback berbeda.
- Jangan membiayai perangkat skala besar dari neraca sendiri sebelum default, kerusakan, dan masa pakai diketahui.
- Gunakan hardware financing partner ketika volume meningkat.
- Harga akhir harus berasal dari willingness to pay dan nilai ekonomi, bukan hanya perbandingan dengan parkir atau minuman.

Pilihan Deployment Komersial

Paket	Isi	Pengguna
Software Only	Aplikasi merchant dan cloud inference	Merchant dengan perangkat serta koneksi baik
Hybrid Edge	Software, Edge Box, dan cloud fallback	Merchant yang perlu offline dan privasi
Managed Station	Edge, layar, tablet, audio, printer, support	Merchant yang ingin solusi siap pakai

Metrik Validasi dan Eksperimen

North Star

North-star metric yang direkomendasikan adalah jumlah tindakan bisnis berhasil yang diselesaikan melalui Unimart per outlet per minggu. Tindakan dianggap berhasil jika menghasilkan state atau keputusan yang valid, bukan hanya transkripsi atau jawaban chat.

Metrik Produk

Kelompok	Metrik
Voice quality	Word error rate, intent accuracy, entity accuracy, first-candidate acceptance, correction rate
Latency	Waktu bicara ke hasil, event ke TTS, dan acknowledgment
Workflow	Order completion, substitution resolution, event closure, dan escalation rate
Adoption	Weekly active outlet, active staff, voice commands per shift, feature retention
Business value	Waktu order, kesalahan, stockout, selisih, owner absence hours
Commercial	Paid conversion, ARPA, gross margin, churn, CAC, payback

Kelompok	Metrik
Reliability	Uptime, offline success, sync conflict, crash-free session

Eksperimen Kritis

Hipotesis	Eksperimen	Keputusan
Voice mengurangi friction	Bandingkan waktu order dan pencarian dengan input manual	Lanjut jika cepat tanpa menaikkan koreksi
TTS membantu dapur	Uji audio plus layar melawan layar saja	Lanjut jika acknowledgment naik dan gangguan dapat dikendalikan
Agent proaktif berguna	Ukur tindakan setelah alert	Kurangi alert yang tidak menghasilkan tindakan
Owner mau membayar	Mulai tagihan setelah pilot singkat	Validasi dari pembayaran, bukan survei
Edge diperlukan	Bandingkan latency, outage, dan biaya cloud	Investasi hardware hanya bila manfaat terukur

Keunggulan Defensif dan Efek Jaringan

Sumber Moat

Penggunaan model pihak ketiga bukan moat. Pertahanan Unimart berasal dari integrasi workflow, data koreksi, entity graph merchant, deployment edge, distribusi lokal, dan kepercayaan operasional.

Sumber	Mengapa Sulit Ditiru
Operational graph	Menghubungkan order, pembayaran, stok, staf, pelanggan, dan keputusan
Local language layer	Alias produk, satuan, logat, dan kebiasaan per merchant
Correction data	Setiap koreksi meningkatkan resolver dan intent
Closed-loop workflows	State, acknowledgment, escalation, dan policy tidak cukup diganti chatbot
Edge deployment	Perlu software, hardware, update, security, dan support lapangan
Distribution	Mitra ISP, QRIS, distributor, dan komunitas memberi akses serta trust

Efek Jaringan

Efek jaringan awal berasal dari collective intelligence. Model memahami lebih banyak alias, pola kesalahan, workflow, dan demand tanpa memindahkan seluruh data mentah. Federated analytics dapat dipertimbangkan setelah consent, anonymization, secure aggregation, dan model governance tersedia.

Resource merchant tidak boleh dipakai untuk inference pihak lain tanpa persetujuan dan kompensasi yang jelas.

Strategi Pendanaan YC dan Techstars

Narasi untuk Accelerator

Unimart memulai dari restoran dan grosir di kabupaten Indonesia, tetapi masalahnya global. Jutaan owner-operated businesses di emerging markets memakai pembayaran digital sambil mengelola pesanan, stok, piutang, dan karyawan melalui kombinasi kertas, chat, dan ingatan. Unimart menyediakan antarmuka suara dan agent yang mengubah pekerjaan harian menjadi data serta tindakan terverifikasi.

Bukti yang Harus Dibawa

- Demo 60 sampai 90 detik dari waiter ke kitchen ke pelanggan dan owner.
- Jumlah outlet aktif dan berbayar.
- Jumlah tindakan suara yang berhasil per minggu.
- Retensi outlet empat dan delapan minggu.
- Pengurangan waktu order, pencarian, atau rekonsiliasi.
- Satu atau dua cerita merchant dengan perubahan perilaku owner yang terukur.
- Penjelasan mengapa tim memahami distribusi merchant daerah.

Kesesuaian YC

YC memerlukan potensi pasar besar, insight produk yang kuat, kecepatan eksekusi, dan bukti bahwa founder membangun sesuatu yang diinginkan pengguna. Unimart harus ditampilkan sebagai platform global yang memiliki wedge lokal, bukan POS regional. Demo voice operations dan data pilot lebih penting daripada daftar fitur atau proyeksi lima tahun.

Kesesuaian Techstars

Techstars menekankan tim, pasar, kemajuan, dan kemampuan memanfaatkan jaringan mentor serta korporasi. Unimart cocok jika aplikasi menunjukkan kebutuhan kemitraan yang konkret: QRIS, perangkat, ISP, supplier, serta distribusi. Tim perlu melengkapi kemampuan engineering dengan operasi merchant dan penjualan lapangan.

Batas Narasi

- Jangan mengatakan AI menghilangkan kecurangan; jelaskan bahwa sistem mempercepat deteksi dan rekonsiliasi.
- Jangan menyamakan jumlah merchant QRIS dengan perusahaan unik.
- Jangan menyebut bisnis autopilot tanpa menjelaskan tindakan yang tetap memerlukan manusia.
- Jangan menjanjikan seluruh inference lokal sebelum benchmark tersedia.
- Jangan menempatkan token sebagai kebutuhan produk sebelum ekonomi merchant terbukti.

Penggunaan Dana Awal

Prioritas	Tujuan
Product and AI	Voice engine, event workflow, policy, entity resolver, dan reliability
Merchant success	Onboarding, observasi, support, dan dokumentasi
Go to market	Pilot kabupaten, channel partner, dan founder-led sales
Edge research	Benchmark hardware, offline mode, update, dan security
Compliance	Kontrak, privacy, payment integration, dan data governance

Risiko dan Mitigasi

Risiko	Indikator Awal	Mitigasi
Akurasi suara rendah	Banyak koreksi dan staf kembali mengetik	Push-to-talk, katalog-aware resolver, noise tests, dan manual fallback
Audio fatigue	TTS dimatikan	Priority, batching, quiet mode, dan personalisasi role
Scope terlalu luas	Banyak modul setengah jadi	Satu vertikal, satu workflow, dan gating roadmap
Support mahal	Founder terjebak instalasi	Standard onboarding, remote diagnostics, dan partner lokal
Harga tidak menutup biaya	Gross margin rendah	Usage tier, model routing, dan pisahkan hardware economics
Merchant tidak percaya AI	Approval selalu ditolak	Explainability, audit, confidence, dan reversible actions
Data atau perangkat bocor	Incident atau akses tidak sah	Encryption, least privilege, revoke, dan incident process
Integrasi pembayaran terhambat	Data settlement tidak tersedia	Multi-PSP strategy dan import sementara
Hardware mengikat modal	Inventory dan piutang naik	Pilot kecil, sewa terbatas, dan financing partner
Kompetitor menyalin voice	Fitur serupa muncul	Kejar workflow depth, data correction, distribution, dan edge reliability

Rencana Eksekusi Sembilan Puluh Hari

Hari 1 sampai 15

- Pilih satu kabupaten dan satu kategori F&B.
- Wawancarai tiga puluh owner serta observasi sepuluh shift.
- Dokumentasikan vocabulary, logat, modifier, satuan, dan kondisi kebisingan.
- Pilih lima design partner dan sepakati akses observasi serta metrik.

- Tetapkan event taxonomy dan state machine order.

Hari 16 sampai 45

- Bangun waiter Android app, Kitchen Station, event service, STT, dan TTS.
- Implementasikan acknowledgment, unavailable, substitution, ready, dan escalation.
- Tambahkan manual fallback dan audit log.
- Jalankan pengujian suara di lokasi nyata dan perbaiki resolver katalog.
- Catat baseline serta hasil harian untuk setiap outlet.

Hari 46 sampai 70

- Perluas menjadi dua puluh outlet jika lima outlet pertama stabil.
- Aktifkan owner daily brief, low-stock alert, dan anomali sederhana.
- Mulai pembayaran setelah periode pilot singkat.
- Buat dashboard internal metrik adoption, accuracy, latency, dan workflow closure.
- Rekam demo produk menggunakan alur merchant yang nyata.

Hari 71 sampai 90

- Analisis cohort retention dan willingness to pay.
- Pilih satu channel partner untuk percobaan distribusi.
- Susun application story berdasarkan data, bukan proyeksi.
- Bangun prototipe Unimart Edge hanya jika latency, outage, atau biaya cloud menunjukkan kebutuhan.
- Tetapkan roadmap enam bulan berdasarkan penggunaan paling sering dan masalah paling mahal.

Artefak Akhir Sembilan Puluh Hari

Artefak	Isi Minimum
Product demo	Waiter, kitchen, unavailable, substitution, owner alert
Pilot dashboard	Outlet, transaksi, voice actions, retention, accuracy, latency
Case study	Baseline, intervensi, hasil, keterbatasan, dan kutipan merchant
Architecture pack	Event model, security boundary, cloud and edge routing
Funding application	Problem, insight, product, traction, market, team, dan ask

Lampiran Spesifikasi Awal

Event Taxonomy

Domain	Event Awal
Order	created, announced, acknowledged, updated, delayed, ready, served, completed, cancelled
Availability	item_low, item_unavailable, substitute_requested, substitute_confirmed

Domain	Event Awal
Payment	initiated, confirmed, failed, refunded, discrepancy_detected
Inventory	adjusted, counted, low, depleted, purchase_suggested, received
Customer	arrived, ordered, debt_created, debt_due, repeat_order_predicted
Staff	shift_started, action_requested, action_acknowledged, escalation_triggered
System	offline, sync_pending, sync_completed, device_unhealthy, model_updated

Contoh Intent Schema

```
intent       MARK_ITEM_UNAVAILABLE
entity       nasi goreng petai
scope        all future orders
actor        kitchen user 17
outlet       outlet 004
confidence   0.91
confirmation required   yes
result       inventory and menu event
```

Komponen MVP

Komponen	Tanggung Jawab
Waiter App	Voice order, confirmation, substitution, status
Kitchen App	TTS queue, acknowledgment, unavailable, ready
Owner App	Briefing, alerts, approvals, remote view
Event Service	State, routing, retry, acknowledgment, escalation
Voice Service	STT, TTS, confidence, language and audio handling
Intent Service	Schema extraction, entity resolution, policy handoff
Policy Service	Role, risk, confirmation, approval, audit
Operational Database	Order, item, inventory, user, event, audit

Acceptance Criteria Voice

- Pengguna selalu dapat melihat apa yang dikenali sebelum tindakan berisiko dijalankan.
- Perintah ambigu menghasilkan klarifikasi, bukan asumsi.
- Pesan TTS penting dapat diulang dan mempunyai teks pendamping.
- Jika STT gagal, pengguna dapat menyelesaikan tugas melalui sentuhan.
- Setiap command menghasilkan audit record dengan actor, waktu, input, hasil, dan koreksi.
- Audio dan mikrofon mempunyai indikator status yang terlihat.

Decision Gates

Keputusan	Bukti yang Diperlukan
Menambah wake word	Push-to-talk stabil, false trigger benchmark, dan merchant meminta hands-free
Membangun Edge	Kebutuhan offline, latency, privacy, atau cloud cost terukur
Masuk grosir	F&B retention stabil dan voice search katalog menunjukkan demand
Menambah lending	Data berkualitas, consent, partner berizin, dan merchant demand
Federated learning	Jumlah node cukup, governance, secure aggregation, dan manfaat model terukur
Tokenisasi	Use case yang tidak dapat diselesaikan dengan loyalty atau ledger biasa serta legal review

Sumber dan Referensi

Sumber eksternal berikut mendukung statistik pasar, batas teknis platform, dan konteks program accelerator. Angka dan persyaratan program harus diperbarui sebelum setiap submission karena dapat berubah.

Unimart Group https://unimart.group Positioning dan paket produk publik yang ditinjau pada September 2026.

Bank Indonesia QRIS Semester Pertama 2026 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2815926.aspx Jumlah pengguna, merchant, transaksi, dan porsi UMKM.

Bank Indonesia QRIS https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx Manfaat merchant dan kerangka layanan pembayaran.

Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/NDQwIzI%3D/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html Jumlah usaha industri mikro dan kecil 2024.

Bappenas https://www.bappenas.go.id/unit-kerja/0303 Kesenjangan teknologi, akses pembiayaan, dan penguatan UMKM.

Y Combinator Requests for Startups https://www.ycombinator.com/rfs Tema dan peluang yang dicari.

Y Combinator How to Apply https://www.ycombinator.com/howtoapply Panduan aplikasi dan penilaian founder serta produk.

Techstars Selection Criteria https://help.techstars.com/support/solutions/articles/4000207080-how-does-techstars-choose-which-companies-are-accepted-into-program- Urutan fokus tim, pasar, kemajuan, dan ide.

Android Keep Screen On https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/awake/screen-on Perilaku foreground activity.

Android Speech Recognizer https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer On-device speech recognition API.

Android Text to Speech https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech Text-to-speech API.

Android Lock Task Mode https://developer.android.com/work/dpc/dedicated-devices/lock-task-mode Dedicated device dan kiosk deployment.

MDN Autoplay Guide https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Autoplay Batas autoplay audio pada aplikasi web.

llama cpp https://github.com/ggml-org/llama.cpp Local inference, quantization, dan dukungan backend hardware.

Catatan Penggunaan

Dokumen ini adalah dasar strategi; asumsi komersial, teknis, dan pasar harus diganti dengan hasil pilot. Sebelum perjanjian investasi atau pemrosesan data skala besar, mintalah nasihat hukum, pajak, keamanan, dan regulasi yang sesuai.